

시험 관련 코멘트



체중 증가의 경우 몸의 살이 찌는 것(비만)과 체내 수분량이 증가하는 것으로 나누어 질환을 감별해야 합니다. 살이 찌는 경우는 에너지 섭취의 과다와 에너지 소비의 부족으로 비만해지는 단순 비만과 2차성 비만을 감별해야 합니다. 2차성 비만의 경우 쿠싱증후군, 갑상샘저하증, 당뇨 등의 내분비 질환과 스테로이드 사용 등 약물 원인과 정신과적 원인을 생각해야 하고, 몸이 찌는 경우는 대표적으로 심장, 신장의 원인을 감별해야 합니다.

병력 청취 시 **식사의 양** 뿐만 아니라 **구체적으로 식습관이 어떻게 되는지** 자세히 물어봐야 하고, **운동량**도 확인해야 합니다. 환자의 병력 청취 시에 올라르지 못한 생활 습관이 나오더라도 증립적으로 들은 뒤 교육 시간 때 생활 습관을 교정해 주는 게 좋습니다. 약물 복용력의 경우 **구체적으로 약을 물어보지 않으면** 대답을 해주지 않는 경우가 있으므로 주의해야 합니다. 먹는 약을 없다고 하면 스테로이드를 물어보면 슬그머니 약봉지를 꺼내서 보여주는 경우도 있습니다.

신체 진찰의 경우 **체중/키/허리를 반드시 확인**하도록 합니다. 내분비 질환 원인 중 갑상샘저하증을 진단하기 위해 목 진찰, 체내 수분량이 증가하는 복수, 심장/호흡음 진찰, 사지의 오목 부종을 진찰하는 것이 중요하겠습니다.

환자 교육에서 특별한 기저 질환 없이 생활 습관과 관련해 체중 증가를 보이는 경우 반드시 교육으로 생활 습관을 바로 잡아야 합니다. **올바른 식습관 및 운동법**을 알려줘 생활 습관을 개선하도록 교육해야 합니다. **비만 합병증의 위험성을 알려주면** 체중 관리의 필요성이 보다 강조될 것입니다.

교육 내용이 많으므로(운동, 식이, 술, 담배) 시간 분배에 신경 써 교육 시간을 꼭 확보해 두어야 합니다. 순환기-이상지질혈증 증례와 같이 연습하면 좋을 것 같습니다. 체중 관리 어려움에 공감을 표하며 라포를 형성하도록 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성	일차성 체중 증가★	[병력] 건강하지 않은 식습관, 운동 부족 [검진] 복부 비만	[검사] 간기능검사, 포도당검사, BUN/Cr [치료] 식습관 개선, 운동요법, 스타틴	

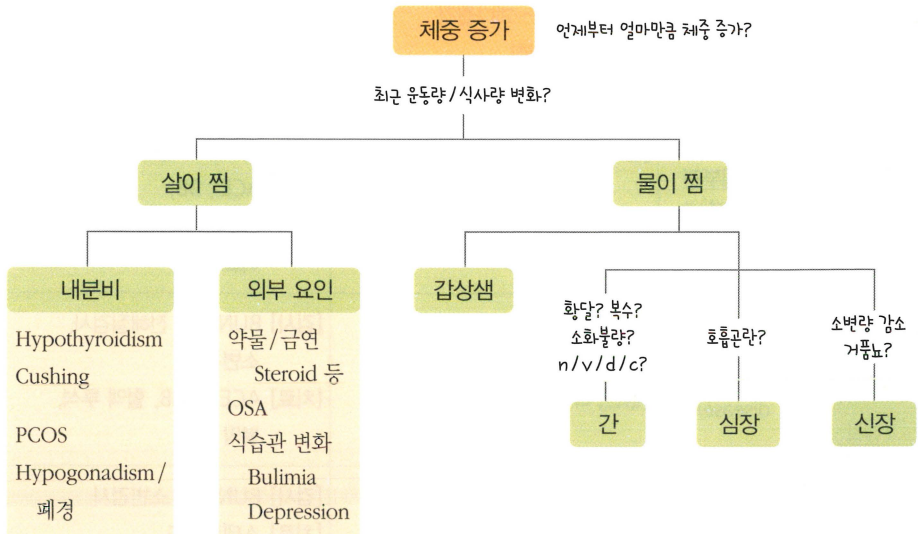
약물		약물 유발 체중 증가★	[병력] 여성 호르몬, 스테로이드, 베타 차단제 [검진] 이상 소견 없음	[치료] 약물 중단 후 재검
내 분 비	부 신	쿠싱증후군★ (cushing syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, 월경 이상, 중심성 비만, 스테로이드 약물 복용 [검진] 복부 시진 시 자색선조, 복부 비만	[검사] 덱사메타손 투여 후 코티솔 농도, 24h 소변 코티솔 농도 [치료] 부신절제술, 뇌수술, 스테로이드 중단
	갑 상 샘	갑상샘저하증★ (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가 [검진] 갑상샘 종대, 하지 부종	[검사] TFT [치료] Levothyroxine
		당뇨★	[병력] 다음, 다갈, 다뇨 [검진] 케톤산증, 당뇨병 오래될 시 신경병증, 신장병증, 망막병증	[검사] 혈당검사, 당화혈색소 측정 [치료] 생활 습관 교정, 경구혈당강 하제, 인슐린
	여 성	폐경후증후군 (postmenopausal syndrome)	[병력] 안면 홍조, 예민함, 화끈거림 [검진] 골반 진찰	[검사] FSH, Estradiol 검사 [치료] 적절한 운동
		다낭난소증후군 (polycystic ovarian syndrome)	[병력] 다모증, 여드름, 무월경~과다월경 [검진] 골반 진찰	[검사] 골반초음파, serum FSH / LH [치료] 체중 감량, 클로미펜, 메트포민
심장		울혈 심부전 (congestive heart failure)	[병력] 호흡곤란, 기저 심질환, 부종, 피로 [검진] 경정맥 확장, 다리 부종 가능	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] ACEi, BB, Spironolactone, 이뇨제
신장	만성 신부전 (chronic kidney disease)		[병력] 고혈압, 당뇨 병력, 피로, 가려움증 [검진] 하지 부종	[검사] BUN/Cr, 전해질검사, 소변검사 [치료] ACEi, ARB, 혈액 투석, 복막 투석
	신증후군 (nephrotic syndrome)		[병력] 소변량 감소, 거품뇨, 부종	[검사] BUN/Cr, 소변검사 [치료] 스테로이드

간	간경화 (liver cirrhosis)	[병력] 황달, 복수, 음주, 간염 진단 [검진] 복부에서 복수 확인	[검사] LFT, 복부초음파 [치료] 인터페론, 항바이러스제, 고단백식이
정신	주요 우울증 (major depressive disorder)	[병력] 우울, 의욕 저하, 식욕 부진, 수면장애, 죄책감, 집중력 저하, 사고력장애, 정신 운동 초조	[검사] Beck의 우울척도검사 [치료] SSRI, TCA, 전기경련요법
	폭식증(bulimia)	[병력] 스트레스 시 식욕 증가	[치료] SSRI, 인지 행동 치료

* 대사증후군

- ① 중심비만 : 허리둘레 남자 90cm, 여자 80cm 이상
- ② 고중성지방 혈증 : 중성지방이 150mg/dL 이상
- ③ HDL이 낮은 경우 : 남자의 경우 40mg/dL 미만, 여자의 경우 50mg/dL 미만
- ④ 공복혈당이 100mg/dL 이상
- ⑤ 고혈압 : 수축기 혈압이 130mmHg 또는 이완기 혈압이 85mmHg 이상인 경우

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 체중이 늘기 시작했나요?
L	살이 주로 어디에 찌나요?(눈 주위와 얼굴 부종/팔다리 부종) or 전체적으로?
D	얼마 사이에 살이 찘나요?
Co	몇 kg에서 몇 kg으로 살이 찌셨나요?
Ex	이전에도 이렇게 살이 많이 찼 적이 있나요?
C	현재의 키/몸무게/허리둘레가 어떻게 되나요? (BMI 구하기) 최근 운동량/식사량 변화가 있었나요?
A	[전신] 발열/오한/피로 [쿠싱(C)] 얼굴이나 복부 비만/자색선조/멍 [갑상샘저하(T)] 추위불내성/머리 푸석푸석/변비 [PCOS] 여드름/다모증(중심부) [간경변] A/N/V/D/C/황달/복수 [울혈 심부전] 호흡곤란/부종/가슴 통증 [신증후군, 신부전] 소변량 감소/거품뇨 [정신] 우울/의욕 저하가 있나요? [수면무호흡증] 코골이/수면장애가 있나요? [폐경] 안면홍조/예민 암기법 살찌는 이유 : 내분비(C/T/P), 간/심/신, 기타(정신, 수면무호흡증) 설명 통일할 수 있는 암기법을 찾지 못했고, 알고리즘대로 분류해서 외우는 것이 최선으로 보입니다
F	최근에 스트레스 받는 일이 있나요?/물 많이 드시나요?
E	이전에 건강 검진 받은 적 있나요?
외	[외상] 최근 다친 곳이 있나요?
과	고혈압/당뇨/간질환/과거 정신건강의학과 진료를 받은 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (스테로이드, 피임약, 정신과약) 최근에 한약 먹은 적 있나요?

사	술은 드시나요?/흡연은 하시나요? 직업이 무엇인가요?/커피는 드시나요? [식습관] 식사는 규칙적으로 하시나요?/식사량은 어느 정도 되나요? 외식은 많이 하시나요?/야식은 많이 드시나요? 육류와 기름진 음식을 좋아하시나요? 어제 하루동안 먹은 식단을 말씀해 주세요. → 아침/점심/저녁/간식/야식 [운동] 평소 운동은 규칙적으로 하세요?
가	가족 중에 당뇨병이나 고지혈증을 앓고 계신 분이 있나요? 가족 중에 비만이 있나요? (가족 중에 체중이 많이 나가는 분이 있나요?)
여	[월경력] 생리 주기 규칙적, 생리량, 월경통 임신 가능성이 있는지 묻기!
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). 가장 먼저 키/체중/허리둘레 확인 or 측정★ [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 구강 점막 3. 목★ : 갑상샘 촉진, buffalo hump 4. 흉부 진찰 : 호흡음, 심음 청진 [누워서] 5. 복부 진찰★ : 시-청-타-촉(간, 비 종대 및 복수 유무 확인) 6. 사지★ : 하지 오목 부종(pitting edema) → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	체중이 많이 증가하셔서 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	체중이 6개월 동안 평소 체중의 10% 이상 또는 5kg 이상 증가하였기 때문에 의미 있는 체중 증가라고 보입니다. 지금까지의 문진과 신체 소견을 종합해 보았을 때 ① BMI가 27 정도이고 ② 허리둘레가 88cm인 것과 ③ 평소 외식을 많이 하며, 밀가루 음식과 기름진 음식을 많이 먹는 식습관으로 보아 가장 의심이 되는 것은 대사증후군입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 갑상샘저하증과 같은 기질적 원인을 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해서 지질검사, 갑상샘기능검사, 혈중 BUN/Cr 검사, 혈당검사 등을 추가적으로 시행해야 합니다. 괜찮으신가요?

치료	만약 검사를 통해 갑상샘저하증이나 쿠싱증후군 같은 기질적 원인이 밝혀진다면 원인 질환 치료를 통해 체중 조절이 가능합니다. 하지만 대사증후군이라면 환자분의 건강을 위해 생활 습관 개선을 통한 체중 감량이 꼭 필요합니다.
교육	[비만 합병증 및 체중 관리 필요성] 과체중, 비만이 지속되면 고혈압, 당뇨, 심혈관계 질환 등이 합병증으로 동반될 수 있으므로 체중 관리를 잘하는 것이 중요합니다. [식습관 개선] 식습관 개선을 통한 체중 조절이 가장 필요합니다. 식사는 염분이 적고 식이섬유가 많은 식사를 하는 것이 좋습니다. 기름지고 자극적인 음식은 피하고, 외식의 횟수도 점차적으로 줄여가는 것이 체중 감소에 도움이 될 것 같습니다. 정해진 시간에 하루 3끼 규칙적인 식사를 하는 것도 도움이 됩니다. [운동량 개선] 운동을 거의 안하신다고 하셨는데, 매일매일 꾸준히 30분 이상 땀이 날 정도의 유산소 운동을 하면 식사 조절과 함께 체중 감소에 많은 도움이 될 겁니다. 평상 시에 많이 걷고 계단을 많이 이용하면서 생활 속에서 운동량을 늘리는 것도 좋습니다. 코골이를 하는 경우 체중 감량을 하면 코골이 증상이 완화될 수 있습니다. [식습관 개선, 운동량 개선 외 추가] 음주와 흡연의 경우 체중 증가를 악화시킬 수 있으므로 자제하는 것이 좋겠습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① TFT, Thyroid autoimmune Ab(anti-TPO ab, anti-thyroglobuline), Thyroid U/S
- ② 혈액검사 : CBC, electrolyte, BUN/Cr, LFT, Lipid profile, albumin
- ③ Chest X-ray, EKG
- ④ U/A : 야간 dexamethasone suppression test, urine free cortisol, 24시간 소변 단백뇨검사, 임신반응검사

❖ 치료 계획

- ① 대증 치료 : 식사 조절, 수액(전해질, 혈당 조절)
- ② 약물 치료 : BMI 30 이상 또는 25 이상이면서 합병증 있을 때 3~6개월 동안 약물 치료

- ③ 갑상샘 기능 저하 : L-thyroxine
- ④ 신증후군 : 염분 제한식이, renal biopsy

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 환자를 비난하거나 판단하지 않고 환자에게 격려를 한다. ★
- ② 갑상샘저하증이나 쿠싱증후군의 경우 원인 질환 치료를 통해 체중 조절 가능하다는 것 알림
- ③ 체중 관리에 좋은 식사법(저염분, 식이섬유 등), 운동법 가르쳐준다.
 - 운동법 : 일주일 5~6회 이상, 30분 이상, 땀이 날 정도의 유산소 운동 필요, 많이 걷고 계단 이용하기, 걸어서 출근하기
 - 식이법 : 간식 줄이고 하루 3식 제때 먹고, 자기 전에 먹지 말고, 식사 후에는 스트레스 받지 않는 적절한 휴식을 취함
- ④ 코골이 하는 경우 체중을 감량하면 코골이 증상이 완화될 수 있음을 강조
- ⑤ 약물 치료 : 필요 시 식욕억제제, 지방흡수억제제 등 사용 가능
- ⑥ 신증후군의 경우 소변검사 및 신생검 해야 하며, 적절한 치료가 필요함을 강조
- ⑦ 과체중, 비만에 따른 건강위험도, 합병증 예후 : 고혈압, 당뇨, 심혈관계 질환

BMI = kg/m² (BMI ≥23 과체중, ≥25 비만)

❖ 소아 감별 진단 코멘트

[참고 멘트] 소아의 경우 체중 증가를 보이는 경우 중 살이 찌는 경우에 내분비 원인으로 **당뇨**가 주 원인이 될 수 있고, 그 외 **유전 질환(genetic syndrome)**을 의심해야 하나 CPX에 직접적으로 나오기는 힘들다고 생각합니다.



keyword

몸의 살이 찌는 것과 체내 수분량이 증가하는 것으로 나누어 질환 감별하기
 문진 : 식사량, 식습관, 운동량 확인하기, 구체적인 약물력 여부 확인하기
 신체 진찰 : 체중/키/허리 반드시 확인하기, 갑상샘저하증 감별하기 위해 목 진찰, 복부 진찰, 심음/호흡음 청진, 오목 부종 여부 확인하는 것 잊지 않기
 환자 교육 : 비만 합병증을 알려 체중 관리 필요성 강조하기, 식습관, 운동량 개선, 음주/흡연 자제 교육하기